Rapport de Projet-----Phase 1 : Conception et Développement Front-end (HTML/CSS)

Objectif : Définir le concept d'un restaurant à thème "Fruits" et réaliser la structure de base (9 pages) du site avec une charte graphique cohérente, colorée, dynamique et moderne.

Répartition des tâches : Le travail a été divisé entre les trois membres du groupe :

Membre	Tâches Réalisées
Talal	Page d'accueil (servant de modèle), Page d'inscription, Page de connexion, Page des avis.
Emir	Page de présentation des menus (mise en page complexe), Page de livraison, Page administrateur.
Abdel	Page de profil, Page de commande.

Organisation et Chronologie :

1. **Semaine 1 :** Définition du concept, validation de la charte graphique, création de la page d'accueil.
2. **Semaine 2 :** Développement des pages clés (inscription, connexion, menus, profil).
3. **Semaine 3 :** Finalisation des pages restantes, harmonisation du design et corrections (adaptation du code pour la cohérence globale).

Difficultés Rencontrées :

- **Techniques (CSS) :** Problèmes d'alignement, difficulté à maintenir une cohérence graphique entre les pages, nécessitant des ajustements répétitifs.
- **Organisationnelles :** Manque d'efficacité et d'anticipation en début de phase, difficulté à synchroniser les créneaux de travail.

Solutions Apportées :

- Utilisation de Discord pour les réunions.
- Centralisation des idées et des décisions.
- Correction progressive des incohérences visuelles et meilleure répartition des tâches en fin de phase.

Axes d'Amélioration pour la Phase Suivante :

- Commencer le travail plus tôt.
- Établir un planning plus précis dès le départ.

- Mieux structurer le CSS pour minimiser les répétitions.
- Améliorer la communication pour une meilleure efficacité.

Phase 2 : Développement Back-end et Gestion des Données (PHP/JSON)

Objectif : Rendre l'intégralité du site dynamique en développant la partie serveur (PHP). Gestion des données utilisateurs, commandes, paiements, et implémentation des fonctionnalités spécifiques à chaque rôle.

Architecture Technique :

- **Langage Principal :** PHP.
- **Gestion des Données :** Fichiers JSON stockés dans le dossier `data/` (choix privilégié pour sa simplicité et l'absence de base de données).
- **Librairies PHP Réutilisables (`includes/`) :** `session.php` (gestion des sessions/rôles/navigation), `data.php` (fonctions CRUD pour les fichiers JSON), `cybank.php` (simulation de l'API de paiement).

Répartition des Tâches (Développement PHP) :

Membre	Tâches Réalisées
Talal	Définition de la structure des données JSON, Pages de connexion/inscription (PHP, bcrypt, gestion de session), Page de paiement (intégration API CYBank, commandes immédiates/différées), Page panier (gestion session, quantités, remises).
Emir	Page de présentation des produits/menus (filtres dynamiques côté serveur, ajout au panier), Page des commandes restaurateur (gestion des statuts, attribution livreur), Page de livraison livreur (détails, statuts, liens GPS).
Abdel	Page profil client (historique commandes, fidélité SVG,

	modification infos), Page administrateur (blocage comptes, statut fidélité, remises), Page de notation des avis (système d'étoiles, sauvegarde JSON).

Détail du Format des Données JSON :

Les données sont structurées en JSON pour faciliter la manipulation en PHP (`json_decode`/`json_encode`).

- **`utilisateurs.json` :** Stocke les informations des utilisateurs (login, mot de passe hashé bcrypt, rôle, statut de fidélité, remise, etc.).
- **`plats.json` :** Contient 15 plats avec leurs détails (nom, prix, catégorie, tags régime/allergènes, disponibilité).
- **`menus.json` :** Décrit les 3 menus (composition via `plats_ids`, prix total, créneaux de disponibilité).
- **`commandes.json` :** Enregistre le détail de chaque commande (client/livreur, articles, adresse, statut, total, transaction CYBank, avis).

Gestion du Paiement :

- Utilisation de la fonction `cybank_payer()` via le module `cybank.php` pour simuler le processus de paiement.
- Conformément aux normes de sécurité, les coordonnées bancaires ne sont **pas stockées** dans les fichiers JSON.

Difficultés Rencontrées :

- **Techniques :** Gestion de la persistance du panier via les sessions PHP, gestion potentielle de la synchronisation des écritures sur les fichiers JSON, construction d'une navigation dynamique selon les 4 rôles.
- **Organisationnelles :** Nécessité d'ajustements du format des fichiers JSON après le début du développement, malgré une coordination globale améliorée par rapport à la Phase 1 (utilisation efficace de Discord).

Prévisions pour la Phase 3 (Améliorations Front-end avec JavaScript) :

- Implémenter JavaScript pour des filtres de produits dynamiques (sans rechargement de page).
- Améliorer la page de profil pour permettre la modification des informations en temps réel.
- Ajouter des notifications pour le suivi du statut des commandes.
- Mettre en place une validation des formulaires côté client avec JS.